作业 __Week11

20244227004 蔡博凯

2024 年 11 月 19 日

第一题

假设有二维数据如表1所示，试用PCA方法将其降到一维。请写出计算过程。

表1

x	y
2.5	2.4
0.5	0.7
2.2	2.9
1.9	2.2
3.1	3.0
2.3	2.7
2	1.6
1	1.1
1.5	1.6
1.1	0.9

解答

1. 原始数据

$$X = \begin{bmatrix} 2.5 & 0.5 & 2.2 & 1.9 & 3.1 & 2.3 & 2.0 & 1.0 & 1.5 & 1.1 \\ 2.4 & 0.7 & 2.9 & 2.2 & 3.0 & 2.7 & 1.6 & 1.1 & 1.6 & 0.9 \end{bmatrix}^T$$

2. 数据零均值化

均值为:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 1.81 \\ 1.91 \end{bmatrix}^T$$

零均值化后的数据：

$$X_{\text{centered}} = \begin{bmatrix} 0.69 & -1.31 & 0.39 & 0.09 & 1.29 & 0.49 & 0.19 & -0.81 & -0.31 & -0.71 \\ 0.49 & -1.21 & 0.99 & 0.29 & 1.09 & 0.79 & -0.31 & -0.81 & -0.31 & -1.01 \end{bmatrix}^T$$

3. 协方差矩阵

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} X_{\text{centered}}^T X_{\text{centered}} = \begin{bmatrix} 0.6166 & 0.6154 \\ 0.6154 & 0.7166 \end{bmatrix}$$

4. 特征值与特征向量

特征值：

$$\lambda_1 = 1.284, \quad \lambda_2 = 0.049$$

特征向量：

$$v_1 = \begin{bmatrix} -0.678 \\ -0.735 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -0.735 \\ 0.678 \end{bmatrix}$$

5. 投影到主成分

选择最大特征值 λ_1 对应的投影方向：

$$v_1 = \begin{bmatrix} -0.678 \\ -0.735 \end{bmatrix}$$

投影结果：

$$Y = X_{\text{centered}} \cdot v_1$$

代入数据得

$$Y = \begin{bmatrix} -0.83 & 1.78 & -0.99 & -0.27 & -1.68 & -0.91 & 0.10 & 1.14 & 0.44 & 1.22 \end{bmatrix}^T$$

第二题

请给出PCA的具体推导过程（包括推导出以下目标函数以及从这个函数进行的优化求解）。

$$\sum_{i=1}^{m}\left\|\sum_{j=1}^{d'}z_{ij}\boldsymbol{w}_j-\boldsymbol{x}_i\right\|_2^2=\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{z}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{z}_i-2\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{z}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{W}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_i+\mathrm{const}$$
$$\propto-\mathrm{tr}\left(\mathbf{W}^{\mathrm{T}}\left(\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{x}_i^{\mathrm{T}}\right)\mathbf{W}\right).$$

解答

1. 目标函数推导

$$\begin{aligned}
\text{目标函数}: &\sum_{i=1}^{m}\left\|\sum_{j=1}^{d'}z_{ij}\mathbf{w}_j-\mathbf{x}_i\right\|_2^2\\
&=\sum_{i=1}^{m}\|\mathbf{W}\mathbf{z}_i-\mathbf{x}_i\|_2^2 \quad \text{(矩阵形式表示)}\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left((\mathbf{W}\mathbf{z}_i-\mathbf{x}_i)^\top(\mathbf{W}\mathbf{z}_i-\mathbf{x}_i)\right)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(\mathbf{z}_i^\top\mathbf{W}^\top\mathbf{W}\mathbf{z}_i-2\mathbf{z}_i^\top\mathbf{W}^\top\mathbf{x}_i+\mathbf{x}_i^\top\mathbf{x}_i\right) \quad \text{(展开平方项)}\\
&=\sum_{i=1}^{m}\mathbf{z}_i^\top\mathbf{z}_i-2\sum_{i=1}^{m}\mathbf{z}_i^\top\mathbf{W}^\top\mathbf{x}_i+\text{const}, \quad \text{(假设 } \mathbf{W}^\top\mathbf{W}=\mathbf{I})
\end{aligned}$$

- m: 样本的数量（即数据点的数量）。
- d': 低维空间的维度。
- z_{ij}: 第 i 个样本在低维空间中第 j 个主成分的系数，表示为低维表示向量 $\mathbf{z}_i$ 的第 j 个分量，$z_{ij}=w_j^Tx_i$。
- $\mathbf{w}_j$: 第 j 个主成分的权重向量，或者是 PCA 中的特征向量。
- $\mathbf{W}=[\mathbf{w}_1,\mathbf{w}_2,\ldots,\mathbf{w}_{d'}]$: 投影矩阵，将高维数据投影到低维空间。
- $\mathbf{z}_i=[z_{i1},z_{i2},\ldots,z_{id'}]^\top$: 第 i 个样本的低维表示，包含了样本在低维空间中各个主成分上的系数。

- $\mathbf{x}_i$: 第 i 个样本的原始高维特征向量。
- $\mathbf{I}$: 单位矩阵，假设投影矩阵 $\mathbf{W}$ 是正交矩阵时，满足 $\mathbf{W}^\top\mathbf{W}=\mathbf{I}$。
- const: 常数项，表示 $\sum_{i=1}^{m}\mathbf{x}_i^\top\mathbf{x}_i$，与优化过程无关。

2. 优化求解

$$
\begin{aligned}
\sum_{i-1}^{m}\left\|\sum_{j-1}^{d'}z_{ij}\boldsymbol{w}_j-\boldsymbol{x}_i\right\|_2^2 &= \sum_{i=1}^{m}\|\mathbf{W}\boldsymbol{z}_i-\boldsymbol{x}_i\|_2^2\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left\|\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_i\right\|_2^2\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_i\right)^\top\left(\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_i\right)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(\boldsymbol{x}_i^\top\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i-2\boldsymbol{x}_i^\top\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{x}_i\right)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(\boldsymbol{x}_i^\top\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i-2\boldsymbol{x}_i^\top\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{x}_i\right)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(-\boldsymbol{x}_i^\top\mathbf{W}\mathbf{W}^\top\mathbf{x}_i+\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{x}_i\right)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(-\left(\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i\right)^\top\left(\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i\right)+\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{x}_i\right)\\
&=\sum_{i=1}^{m}\left(-\left\|\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i\right\|_2^2+\boldsymbol{x}_i^\top\boldsymbol{x}_i\right)\\
&\propto-\sum_{i=1}^{m}\left\|\mathbf{W}^\top\boldsymbol{x}_i\right\|_2^2
\end{aligned}
$$

第三题 在小批量梯度下降中，试分析为什么学习率要和批量大小成正比?

解答

在小批量梯度下降中，学习率与批量大小成正比是因为较小的批量导致梯度估计的噪声增大，更新时需要更小的学习率来保持稳定。较大的批量提

供更准确的梯度估计，更新较为稳定，因此可以使用较大的学习率。随着批量大小增大，梯度估计更精确，噪声减少，更新步骤更稳定，允许增大学习率；而较小批量时，噪声较大，需要减小学习率，以避免过大的步长导致震荡或不稳定。因此，学习率和批量大小之间需要保持一定的比例关系。

第四题

请说明为什么在Adam优化策略里，需要在初期对迭代值进行如下修正

$$\hat{m}_i^t = \frac{m_i^{t,2}}{1-\lambda^t}$$

$$\hat{\sigma}_i^{t,2} = \frac{\sigma_i^{t,2}}{1-\alpha^t}$$

（注：Adam中通常假设在动量迭代时取 $\lambda = 1-\eta$，且在参数更新公式中把$\frac{\eta}{\sigma_i^t}$改为$\frac{\eta}{\sqrt{\sigma_i^{t,2}+\epsilon}}$以保证数值计算的稳定性，$\epsilon$为一极小的常数）

解答

在 Adam 优化算法中，动量估计和平方梯度估计在初期训练时存在偏差，特别是在训练的初期，由于迭代次数 t 较小，动量 m_i^t 和平方梯度 σ_i^t 的估计值会接近零。这会导致优化过程不稳定。为了消除这种偏差，Adam 对动量和平方梯度的估计进行了修正：

1. 修正动量估计 $(\hat{m}_i^t)$：动量估计 m_i^t 是通过一阶矩的指数加权平均计算的。初期迭代时，动量估计偏小，因此需要进行修正，具体公式为：

$$\hat{m}_i^t = \frac{m_i^t}{1-\lambda^t}$$

其中，$\lambda = 1-\eta$，是一个小的常数，t 是当前的迭代次数。由于初始时刻 t 较小，$1-\lambda^t$ 接近于零，所以需要通过该修正消除偏差。

2. 修正平方梯度估计 $(\hat{\sigma}_i^t)$：

平方梯度的估计 σ_i^t 是通过二阶矩的指数加权平均计算的，类似地，初期迭

代时也会产生偏差，因此需要进行修正，具体公式为：

$$\hat{\sigma}_i^t = \frac{\sigma_i^t}{1-\alpha^t}$$

其中，α 是与学习率相关的超参数，初期时 $1-\alpha^t$ 也较小，因此需要修正。通过这些修正，Adam 能够在训练初期快速收敛，并且避免了动量和平方梯度估计偏低的问题，提高了优化过程的稳定性。

此外，在 Adam 的参数更新公式中，平方梯度部分通常改为：

$$\frac{\eta}{\sqrt{\sigma_i^{t,2}+\epsilon}}$$

其中，ϵ 是一个极小的常数，确保了数值计算的稳定性，避免了除零错误。

参考文献

[1] https://datawhalechina.github.io/pumpkin-book